

Kapitel 15 — Kinetik af en Partikel: Impuls og Bevægelsesmængde

Engineering Mechanics: Dynamics (Hibbeler)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 251–328 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
L	Bevægelsesmængde = $m\mathbf{v}$	kg·m/s
I	Impuls = $\int \mathbf{F} dt$	N·s
e	Stødtal (restitution)	—

Impuls & bevægelsesmængde [s. 251]

Princippet om impuls og bevægelsesmængde

$$m\mathbf{v}_1 + \sum \int \mathbf{F} dt = m\mathbf{v}_2$$

En kraft over tid ($\int F dt$) ændrer bevægelsesmængden.

Bevarelse [s. 267]

Bevarelse af bevægelsesmængde

$$\sum m\mathbf{v}_1 = \sum m\mathbf{v}_2$$

Gælder når der *ingen ydre impuls* er (fx under et stød).

Stød [s. 279]

Stødtal (coefficient of restitution)

$$e = \frac{v_{B2} - v_{A2}}{v_{A1} - v_{B1}}$$

$e = 1$ perfekt elastisk; $e = 0$ perfekt plastisk (klæber sammen).

Impulsmoment [s. 298]

- **Impulsmoment** $H_O = (\mathbf{r} \times m\mathbf{v})$; vinkelimpuls-momentsætningen svarer til den lineære.

Huskeregler

- Brug impuls-metoden ved *kraft over kort tid* (stød, slag) og ved *konstant* kraft over tid.

- Ved stød: bevægelsesmængde bevares, men energi gør *ikke* (undtagen $e = 1$).